

기존설계 스텝 — 실제 Exhaust(ACID) 배관 워크드 예시

Routing3D · Clean 장비 WTNHJ02_ · GUID 2014e40a... · 150mm · 단위 mm (실측 데이터)

1. 샘플 — Clean 장비 Exhaust(ACID) 배관

DB(AUTOROUTINGV7)의 Clean 프로젝트(source_file=CLEAN_WTNHJ03_260417_035543_total.json, project_id=6)에서 실제 Exhaust 배관 한 개를 골라, 출발(EQUIP)-종단(DUCT) 스텝이 어떻게 만들어지고 자동설계에 쓰이는지 실측 수치로 따라간다. 이 프로젝트의 Exhaust 배관은 208 개 중 20 개, 그중 표본으로 다음을 쓴다.

항목	값
ROUTE_PATH_GUID	2014e40a-bde5-4985-b326-1f19d5a22534
유틸리티 / 그룹	ACID / Exhaust
호칭경(외경)	150 mm (SOURCE_SIZE→diameter_mm)
출발 PoC(source_pos)	(187850, 9131, 15495) — 메인 장비 WTNHJ02_
종단 PoC(target_pos)	(190175, 8931, 12948) — LATERAL PIPE_db90d44a...
폴리라인 점 수	13 (월드 mm, 순서대로)

사람이 그린 이 배관의 폴리라인(13 점)은 다음과 같다. 장비 바닥(z=15495)에서 출발해 아래로 내려와 랙 높이(z≈13373)에서 수평으로 달린 뒤, 덕트 상부(z=12948)로 진입한다.

#	X	Y	Z	구간 해설
0	(187850,	9131,	15495)	← 출발 PoC(장비 바닥면)
1	(187850,	9131,	15009)	장비에서 아래로 (-z)
2	(187850,	9051,	14814)	
3	(187850,	9012,	14776)	살짝 -y 로 비낌
4	(187850,	8931,	14581)	
5	(187850,	8931,	13528)	계속 하강 → 랙 진입
6	(188005,	8931,	13373)	└ 수평 런 시작(+x)
7	(190020,	8931,	13373)	└ 랙을 따라 +x 로 ~2000mm
8	(190175,	8931,	13218)	덕트 위에서 하강
9	(190175,	8931,	13155)	
10	(190175,	8931,	12946)	
11	(190175,	8931,	12968)	(실측 미세 지터)
12	(190175,	8931,	12948)	← 종단 PoC(덕트 상부면)

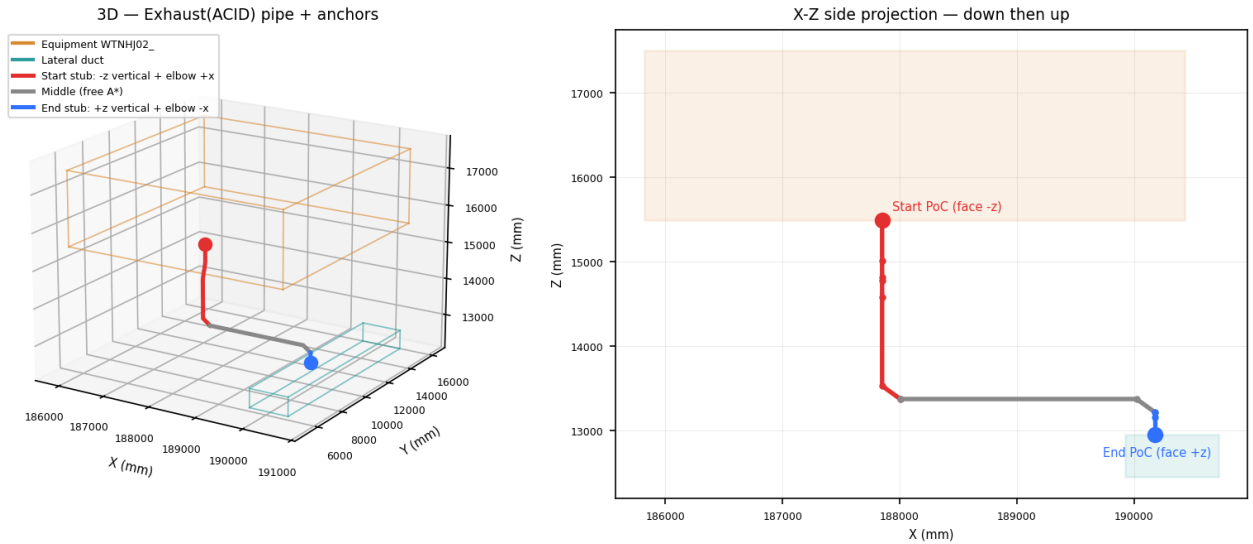


그림 1. 실측 표본 배관의 3D 형상(좌)과 X-Z 측면 투영(우). 주황=장비 WTNHJ02_ AABB, 청록=레터럴 덕트 AABB. 빨강=출발 스텝(수직 -z + 엘보 +x), 회색=중간 수평 런, 파랑=종단 스텝(수직 +z + 엘보 -x). 빨강 점=출발 PoC, 파랑 점=종단 PoC. 스텝은 '수직배관'에서 끝나지 않고 '랙으로 꺾이는 엘보(수직→수평 전환)'까지 포함한다(점 6.8 의 코너).

2. 출발(EQUIP) 스텝 추출

출발 PoC 를 포함/최근접하는 장비를 앵커로 잡는다. 여기서 메인 장비 WTNHJ02_ 의 AABB 안에 PoC 가 들어 있다. PoC 의 z(15495)가 장비 AABB 의 최소 z(15495)와 같아, PoC 는 장비 '바닥면(-z)'에 있다.

항목	값	의미
앵커(장비)	WTNHJ02_	find_equipment 가 PoC 포함 장비로 매칭
anchor_min	(185821, 5686, 15495)	장비 AABB 하한
anchor_max	(190427, 16358, 17500)	장비 AABB 상한
poc_pos	(187850, 9131, 15495)	출발 PoC
face	-z	PoC 가 가장 가까운 면 = 장비 바닥(도메인 규칙: 장비는 아래로 진출)
dir_seq	-z, +x	수직(-z) + 엘보(+x, 랙으로 꺾임), 꺾임 1
rise_mm	2122	면 법선축(z)으로 내려간 최대 거리(15495 → 13373)
offset_mm	0	PoC 와 면 평면 간극(PoC 가 면

		위에 있음)
--	--	--------

추출 절차: 폴리라인을 출발 PoC 가 앞이 되도록 정렬한 뒤, 방향 런으로 압축하고 짧은 런(설계 지터, <250mm)을 인접 런에 흡수한다. 그러면 하강 중의 미세 $-y/-z$ 지터가 사라져 ' $-z$ (수직)' 한 런으로 정리되고, 이어 랙으로 꺾이는 ' $+x$ 엘보'가 드러난다. 스텝은 이 첫 엘보(수직→수평 전환) + 짧은 수평 리드인($\leq 800\text{mm}$)까지 보므로 $\text{dir_seq} = '-z, +x'$ (꺾임 1)가 된다. face 는 PoC 가 닿는 장비 면($-z$)이다.

[중요] 이전에는 스텝을 '수직배관까지만' 보아 하강 중 미세 $-y$ 지터가 가짜 꺾임으로 잡혀 ' $-z, -y, -z$ ' 로 끝나고 정작 랙으로 꺾이는 엘보($+x$)를 놓쳤다. 지터 흡수 + 엘보 포함으로 ' $-z, +x$ ' 가 되어, '장비에서 내려와 랙 방향으로 꺾인다'는 설계 의도가 패턴에 담긴다.

3. 종단(DUCT) 스텝 추출

종단 PoC 를 포함/최근접하는 덕트-레터럴을 앵커로 잡는다. 여기선 LATERAL PIPE_db90d44a... 의 AABB 상단($z=12948$)에 PoC 가 놓여, PoC 는 덕트 '상부면($+z$)'에 있다. 종단 스텝은 종단 PoC 에서 출발 쪽으로 역순으로 걸어 추출한다.

항목	값	의미
앵커(덕트)	LATERAL PIPE_db90d44a...	find_duct 가 PoC 포함 덕트로 매칭
anchor_min	(189920, 5008, 12448)	덕트 AABB 하한
anchor_max	(190720, 14493, 12948)	덕트 AABB 상한
poc_pos	(190175, 8931, 12948)	종단 PoC
face	$+z$	PoC 가 가장 가까운 면 = 덕트 상부(도메인 규칙: 덕트는 위로 진입)
dir_seq	$+z, -x$	수직($+z$) + 엘보($-x$, 랙에서 꺾여 진입), 꺾임 1
rise_mm	425	면 법선축(z)으로 뜬 높이(덕트 상부 진입 구간)
offset_mm	0	PoC 가 덕트 상부면 위에 있음

종단 스텝도 지터(미세 $+z/-z$ 반전)를 흡수하면 ' $+z$ (수직 진입) + $-x$ (랙에서 덕트로 꺾이는 엘보)' 로 정리돼 $\text{dir_seq} = '+z, -x'$ (꺾임 1)가 된다(이전 ' $+z, -z, +z$ ' 에서 개선). 도메인 규칙이 수치로 드러난다: 출발 $\text{face}=-z$ (장비 아래로)·종단 $\text{face}+=z$ (덕트 위로), 양 끝이 정확히 '아래로 나와 위로 들어간다'.

4. 특징벡터(24 차원) — 두 스텝

각 스텝은 (앵커종류·유틸그룹·유틸) 범주 키 + 24 차원 특징벡터로 표현된다. 구간은 [face 1hot 6][1 차방향 6][2 차방향 6][앵커내 상대좌표 3][시작→종단 단위 3]. 아래는 이 표본의 실측 벡터다.

```

EQUIP 스텝  key=(EQUIP, Exhaust, ACID)
feat = [0,0,0,0,0,1 | 0,0,0,0,0,1 | 1,0,0,0,0,0 | 0.441,0.323,0.000 | 0.673,-0.058,-0.737]
        face=-z      dir1=-z      dir2=+x      rel(x,y,z)      dir_unit(s→t)
        (출발면)      (수직)      (엘보!)

· dir2 = +x → 랙으로 꺾이는 엘보 방향이 특징벡터에 인코딩됨(이전엔 잡음 -y)
· rel z = 0.000 → PoC 가 장비 AABB 바닥(z 최소)에 있음을 수치로 확인

DUCT 스텝  key=(DUCT, Exhaust, ACID)
feat = [0,0,0,0,1,0 | 0,0,0,0,1,0 | 0,1,0,0,0,0 | 0.319,0.414,1.000 | -0.673,0.058,0.737]
        face=+z      dir1=+z      dir2=-x      rel(x,y,z)
dir_unit(앵커접근=부호반전)
        (진입면)      (수직)      (엘보!)

· dir2 = -x → 랙에서 덕트로 꺾이는 엘보 방향이 인코딩됨
· rel z = 1.000 → PoC 가 덕트 AABB 상단(z 최대)에 있음을 수치로 확인

```

2 차 방향(dir2)이 이제 '엘보 방향'(EQUIP +x·DUCT -x)을 담는다 — 스텝이 수직배관에서 끝나지 않고 엘보까지 포함하면서 생긴 가장 큰 변화다. 상대좌표 z 성분은 EQUIP=0.000(바닥)·DUCT=1.000(상단)으로 갈려 '장비 아래/덕트 위' 규칙을 벡터가 이중으로 담고, dir_unit 은 출발→종단 단위벡터(종단은 앵커 접근방향이라 부호 반전)다.

5. 학습 대표값 — 집계 템플릿(n=17)

위 한 배관은 한 표본일 뿐이다. 같은 키의 Exhaust(ACID) 배관 17 개를 모아 집계한 대표 스텝(뷰 route_stub_template)이 실제 추론에 쓰인다. 이 키는 면이 단일(EQUIP 17/17 -z, DUCT 17/17 +z)이라 대표 면이 명확하다.

키	대표 face	대표 dir_seq	rise_mm	avg_bends	n
(EQUIP, Exhaust, ACID)	-z	-z, +x	2097	1.0	17
(DUCT, Exhaust, ACID)	+z	+z, -x	450	1.0	17

면 분포가 100% 단일이므로, 이 키는 검색증강(L3b ANN)의 자기검증 게이트를 통과하지 못한다(분기할 이유가 없음) → 집계 대표면을 그대로 쓴다. 반면 UPW_S/HOT DI_S 처럼

면이 +x/+z 로 섞인 키만 ANN 분기를 적용한다(본 표본 키는 해당 없음 = 깔끔한 단일면 예시).

6. 자동설계 활용 — 새 Exhaust 배관 라우팅

이제 새 라우팅 작업(같은 키 Exhaust/ACID)의 PoC 에 학습 결과를 적용한다. 엔진(C++)은 그대로 두고, 뷰어(C#)가 PoC 투영 면·회랑·랙을 결정해 넘긴다.

1. 면 조회(L2a): `PatternStore.TryGet("EQUIP", "Exhaust", "ACID")` → 면 $-z$, `TryGet("DUCT", "Exhaust", "ACID")` → 면 $+z$.
2. 출발 PoC 투영: 장비 내부 PoC 를 학습 면($-z$)으로, 즉 장비 바닥 바로 아래($+1/2$ 셀 바깥)로 빼낸다(`DropStartBelowEquipment + LiftPocToSurface(preferFace="-z")`). 고정 '최근접 면'이 아니라 학습 면을 쓴다.
3. 종단 PoC 투영: 덕트 솔리드 PoC 를 학습 면($+z$), 즉 덕트 상부 바로 위로 투영(`LiftPocToSurface(preferFace="+z")`) → 덕트 표면에 연결, 본체 관통 방지.
4. 접근불가 보정(전처리): 투영점이 다른 솔리드에 파묻히면 학습 면 방향으로 행진하며 최근접 자유셀로 스냅(`SnapPocToFreeCell`).
5. 랙 번들(L3a, 선택): Exhaust 그룹의 학습 랙 z -높이(이 프로젝트는 $z \approx 13400$ 에 수평 런 97% 집중)를 엔진 `rack_levels` 로 주면, 이 배관도 같은 랙 높이에 수평 런이 모인다(위 표본의 $z \approx 13373$ 런과 일치).
6. 회랑(L2b, 선택): 같은 출발·종단 PoC 의 기존 배관(이 GUID)을 찾으면 그 폴리라인을 회랑 셀로 주입해 새 경로가 사람 설계를 부드럽게 따라가게 한다.
7. 라우팅: 위로 투영·보정된 출발/종단점으로 가중 $A*(w_{heur}=2.0)$ 를 돌린다.
설비·덕트·레터럴·기설계 배관은 항상 솔리드 장애물이라 충돌을 회피한다.

결과적으로 새 Exhaust 배관은 학습대로 '장비 바닥($-z$)에서 나와 → 랙 z -높이(≈ 13400)에서 수평으로 달려 → 덕트 상부($+z$)로 진입'하는, 위 표본과 같은 골격의 경로가 된다. 이 키는 단일면이라 면 예측이 100% 정확하고, 랙 학습이 수평 런 높이를 사람 설계에 정렬한다.

새 PoC	학습 적용 후
start (장비 내부)	→ 장비 바닥 $-z$ 바로 아래로 투영(학습 면)
goal (덕트 솔리드)	→ 덕트 상부 $+z$ 바로 위로 투영(학습 면)
rack_levels = {z 셀(13400 근처)}	→ 수평 런이 공용 랙에 정렬
→ 가중 $A*(w_{heur}=2.0)$	→ [장비 $-z$]—하강—[랙 $+x$ 수평]—[덕트 $+z$]

7. 재현 — CLI

```
# 이 표본을 포함한 검수 리포트(키별 대표 면/방향/rise/꺾임)
python -m routing3d_py.pattern_learn --project 6 --report
# Exhaust 그룹 랙 z-높이(수평 런 집중) 리포트
python -m routing3d_py.pattern_learn --project 6 --rack-report
# pgvector 저장소 적재 후 키별 대표 템플릿 통계
python -m routing3d_py.pattern_learn --project 6 --write-db
python -m routing3d_py.pattern_db --stats
# 뷰어에서 Exhaust 그룹만 라우팅(헤드리스 A/B): 패턴/랙 on/off
Routing3D.Viewer.exe --dbroute 6 100 ACID out.txt # R3D_PATTERNS/RACK/ANN env
```

주: 본 문서의 좌표·면·rise·특징벡터는 모두 위 --report 경로(DB → learn_pipe)로 캡처한
실측값이며, 스텝 학습 메커니즘의 일반 설명은 별도 기술
레퍼런스(docs/routing3d_stub_pattern)를 참조한다.